

Лабораторная работа № 14.

Сравнение изменения потенциальной энергии падающего груза с изменением потенциальной энергии пружины, растянутой при её падении.

Цель: исследовать связь потенциальной энергии падающего груза с энергией пружины, растянутой при его падении.

Оборудование: пружинный динамометр 5Н с фиксатором на проволоочном стержне, штатив, металлический шарик на леске (нити), линейка инструментальная, весы.

Указания к выполнению работы

Применённая в работе установка показана на рисунке 1. Пружинный динамометр закреплён на штативе. К крючку динамометра на капроновой леске подвешен металлический грузик. На тонкий металлический стержень динамометра насажен фиксатор, представляющий собой пластинку из пробки. Пластика имеет надрез, как показано на рисунке. Фиксатор перемещается по стержню с небольшим трением.

Порядок выполнения работы

1. Поднимите груз на высоту H_1 , опустите фиксатор вниз до упора и запишите его положение на шкале динамометра.

2. Отпустите груз и он, падая до высоты H_2 , растянет пружину динамометра.

3. Деформацию пружины Δx можно измерить по изменению положения фиксатора. Для этого поднимите груз и измерьте линейкой расстояние Δx между начальным и конечным положением фиксатора.

4. Проведите опыт не менее чем для 5 различных высот H_1 . Для каждой из них проведите не менее 3 измерений Δx .

5. Из закона сохранения энергии следует что $h \sim \Delta x^2$, по полученным данным постройте график зависимости Δx^2 от h .

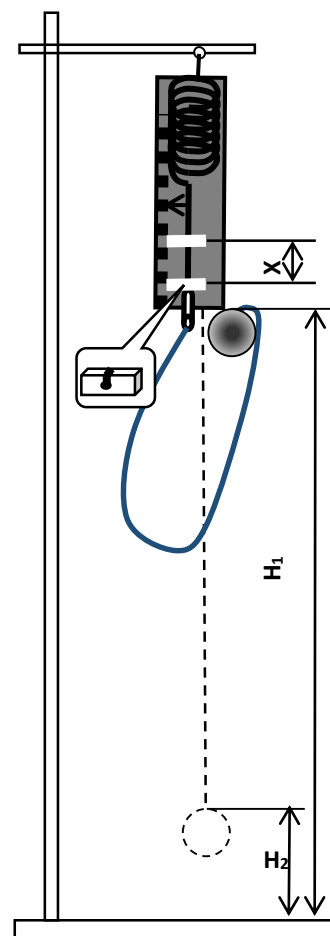


Рис 1

6. По графику определите угловой коэффициент, измерив массу груза на весах найдите из углового коэффициента жесткость пружины k .

№	$H_1, \text{ м}$	$H_2, \text{ м}$	$H_{2cp},$ м	$\Delta x, \text{ м}$	$\Delta x_{cp}, \text{ м}$	$\Delta x^2, \text{ м}$	$m, \text{ кг}$	$k, \frac{\text{Н}}{\text{м}}$		
1										
2										

7. Оцените погрешности.

Контрольные вопросы

1. Как связано изменение потенциальной энергии падающего груза с изменением энергии пружины, растянутой при его падении?
2. Как вычислить работу силы тяжести при падении груза с высоты H_1 до высоты H_2 ?
3. Как оценить величину диссипации механической энергии.
4. От каких величин зависит жесткость пружины динамометра?